



Universidade de Brasília

Faculdade UnB Gama - FGA

Disciplina: Fundamentos de Redes de Computadores

Professor: Clenio Emidio da Fonseca

Matrícula: 19/0089601 Nome: João Lucas Pinto Vasconcelos

Protocolo TCP (Transmission Control Protocol)

O TCP é um protocolo orientado à conexão da camada de transporte, responsável por estabelecer uma conexão confiável entre dois dispositivos e garantir a entrega dos dados.

Características do TCP

- Orientado à conexão: Estabelece uma conexão lógica entre remetente e destinatário antes do envio de dados.
- Controle de fluxo: Regula a taxa de transmissão para evitar sobrecarga do receptor.
- Retransmissão de pacotes: Retransmite pacotes perdidos ou corrompidos.
- Ordenação de pacotes: Garante que os pacotes cheguem ao destino na ordem correta.
- Checksum obrigatório: Utiliza um campo de checksum para verificar a integridade dos dados.

Estrutura do cabeçalho TCP

- Porta de origem
- Porta de destino
- Número de sequência
- Número de confirmação
- Flags de controle
- Janela de recebimento
- Checksum
- Ponteiro de urgência

Aplicações que utilizam TCP

- World Wide Web (HTTP/HTTPS)
- Transferência de arquivos (FTP)
- E-mail (SMTP, POP3, IMAP)

- Acesso remoto (SSH, Telnet)
- Aplicações de negócios (banco de dados, ERP)

Exemplo

279	1.834307	162.159.128.235	10.0.0.104	TCP	60	443 → 63206	[ACK] Seq=1 Ack=62 Win=6 Len=0
288	1.887154	10.0.0.104	162.159.128.235	TCP	54	63206 → 443	[ACK] Seq=62 Ack=161 Win=1025 Len=0
368	2.288195	10.0.0.104	162.159.128.235	TCP	54	63206 → 443	[ACK] Seq=62 Ack=264 Win=1025 Len=0

Protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol)

O ICMP é um protocolo da camada de rede responsável por enviar mensagens de controle e erro na rede IP.

Características do ICMP

- Utilizado pelo protocolo IP
- Mensagens comuns: Echo Request/Reply (ping), Destination Unreachable, Time Exceeded
- Não fornece confiabilidade nem controle de fluxo

Estrutura do cabeçalho ICMP

- Tipo de mensagem
- Código da mensagem
- Checksum
- Dados adicionais

Aplicações que utilizam ICMP

- Diagnóstico de problemas de rede (ping, traceroute)
- Notificação de erros (destino inalcançável, tempo excedido)
- Testes de conectividade e roteamento

Exemplo

45	3.717902	192.168.0.89	192.168.0.1	ICMP	Echo (ping) request	(id=0x0200, seq(be/le)=3072/12, ttl=128)
46	3.721770	192.168.0.1	192.168.0.89	ICMP	Echo (ping) reply	(id=0x0200, seq(be/le)=3072/12, ttl=255)

Protocolo ARP (Address Resolution Protocol)

O ARP é responsável pela tradução de endereços IP em endereços MAC na camada de enlace.

Características do ARP

- Utiliza broadcast para descobrir endereços MAC
- Mantém uma tabela ARP com os mapeamentos IP-MAC
- Suporta resolução de endereços IPv4 para MAC

Estrutura do cabeçalho ARP

- Tipo de hardware
- Tipo de protocolo
- Tamanho do endereço de hardware
- Tamanho do endereço de protocolo
- Operação (requisição ou resposta)
- Endereço de hardware do remetente
- Endereço de protocolo do remetente
- Endereço de hardware do destinatário
- Endereço de protocolo do destinatário

Aplicações que utilizam ARP

- Comunicação entre dispositivos em uma mesma rede local
- Descoberta de endereços MAC para envio de quadros de nível de enlace

Exemplo

26/93 86.746630	MercusysTech_70:33:...	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.102? Tell 10.0.0.1
26794 86.746630	MercusysTech_70:33:...	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.100? Tell 10.0.0.1

Protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

O DHCP é um protocolo da camada de aplicação responsável pela atribuição automática de endereços IP e outras configurações de rede.

Características do DHCP

- Utiliza portas UDP 67 (servidor) e 68 (cliente)
- Permite configuração dinâmica ou estática de endereços IP
- Suporta opções adicionais, como endereço do servidor DNS

Estrutura do cabeçalho DHCP

- Tipo de mensagem (descoberta, oferta, requisição, confirmação)
- Endereço de hardware do cliente
- Endereço IP do cliente
- Endereço IP do servidor
- Opções de configuração (máscara de sub-rede, gateway, DNS, etc.)

Aplicações que utilizam DHCP

- Atribuição automática de endereços IP em redes locais
- Configuração de parâmetros de rede para dispositivos conectados

Exemplo

1141...	507.248771	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	364 DHCP Request - Transaction ID 0xc9c5f914
---------	------------	---------	-----------------	------	--

Protocolo DNS (Domain Name System)

O DNS é um protocolo da camada de aplicação responsável pela tradução de nomes de domínio em endereços IP.

Características do DNS

- Utiliza portas UDP/TCP 53
- Organizado em uma hierarquia de servidores
- Suporta diversos tipos de registros (A, AAAA, MX, etc.)

Estrutura do cabeçalho DNS

- ID da consulta
- Flags de controle
- Número de questões, respostas, autoridades e adicionais
- Questão (nome de domínio, tipo de registro)
- Respostas (registros de recursos)
- Autoridades (servidores autoritativos)
- Adicionais (informações complementares)

Aplicações que utilizam DNS

- Resolução de nomes de domínio na World Wide Web
- Descoberta de servidores de e-mail (registros MX)
- Mapeamento de nomes de host para endereços IP

Exemplo

5 0.011993	10.0.1.253	10.0.1.50	DNS	312 Standard query response 0x505e A app.f5demo
6 0.014684	8.8.4.4	10.0.1.253	DNS	567 Standard query response 0xe312 NS <Root> NS

Protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

O SMTP é um protocolo da camada de aplicação usado para envio de e-mails entre servidores de correio eletrônico.

Características do SMTP

- Utiliza porta TCP 25
- Suporta autenticação e criptografia (STARTTLS)
- Permite envio de anexos

Estrutura do cabeçalho SMTP

- Remetente
- Destinatário(s)
- Assunto
- Corpo da mensagem
- Anexos (opcionais)

Aplicações que utilizam SMTP

- Envio de e-mails entre servidores de correio eletrônico
- Integração de aplicações com sistemas de e-mail

Exemplo

Não foi possível reproduzir a utilização do protocolo

Protocolo POP3 (Post Office Protocol version 3)

O POP3 é um protocolo da camada de aplicação usado para recebimento de e-mails pelos clientes de correio eletrônico.

Características do POP3

- Utiliza porta TCP 110
- Permite download de e-mails para o cliente
- Suporta autenticação com usuário e senha

Estrutura do cabeçalho POP3

- Comandos do cliente (LOGIN, LIST, RETR, DELE, etc.)
- Respostas do servidor (OK, ERR, etc.)
- Corpo da mensagem de e-mail

Aplicações que utilizam POP3

- Recebimento de e-mails em clientes de correio eletrônico
- Sincronização de caixas de entrada entre dispositivos

Exemplo

Não foi possível reproduzir a utilização do protocolo

Protocolo IMAP (Internet Message Access Protocol)

O IMAP é um protocolo da camada de aplicação usado para recebimento de e-mails, permitindo que os clientes acessem e gerenciem as mensagens diretamente no servidor.

Características do IMAP

- Utiliza porta TCP 143
- Permite acesso às mensagens de qualquer lugar
- Suporta organização de e-mails em pastas

Estrutura do cabeçalho IMAP

- Comandos do cliente (LOGIN, SELECT, FETCH, STORE, etc.)
- Respostas do servidor (OK, NO, BAD, etc.)
- Corpo da mensagem de e-mail

Aplicações que utilizam IMAP

- Acesso a e-mails em clientes de correio eletrônico
- Gerenciamento de caixas de entrada e pastas no servidor

Exemplo

1294	213.318.	192.168.1.2	192.168.1.1	TCP	54	51518 → 143 [ACK] Seq=55 Ack=146 Win=262112 Len=0
1295	213.311.	192.168.1.2	192.168.1.1	IMAP	85	Request: 4 append "Sent" (\Seen) {444}

Protocolo FTP (File Transfer Protocol)

O FTP é um protocolo da camada de aplicação usado para transferência de arquivos entre computadores.

Características do FTP

- Utiliza portas TCP 21 (comando) e 20 (dados)
- Suporta autenticação com usuário e senha
- Permite transferência de arquivos em modo texto ou binário

Estrutura do cabeçalho FTP

- Comandos do cliente (USER, PASS, RETR, STOR, etc.)
- Respostas do servidor (1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx)
- Dados transferidos (arquivos)

Aplicações que utilizam FTP

- Upload e download de arquivos entre computadores
- Gerenciamento de arquivos em servidores remotos

Exemplo

491	192.168.0.10	192.168.0.13	FTP	74	Response: 220 (vsFTPd 2.3.5)
492	192.168.0.13	192.168.0.10	TCP	54	59898 > ftp [ACK] Seq=1 Ack=21 win=8172 Len=0
493	192.168.0.10	192.168.0.13	FTP	74	[TCP Retransmission] Response: 220 (vsFTPd 2.3.5)
494	192.168.0.13	192.168.0.10	TCP	66	[TCP Dup ACK 492#1] 59898 > ftp [ACK] Seq=1 Ack=21

Protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

O HTTP é um protocolo da camada de aplicação essencial para acesso a sites, estabelecendo a conexão entre o navegador e o servidor web.

Características do HTTP

- Baseado em requisição/resposta
- Utiliza portas TCP 80 (HTTP) e 443 (HTTPS)
- Suporta diversos tipos de mídia (HTML, imagens, vídeos, etc.)

Estrutura do cabeçalho HTTP

- Método da requisição (GET, POST, PUT, DELETE, etc.)
- URL da requisição
- Versão do protocolo
- Cabeçalhos de requisição e resposta
- Corpo da requisição e resposta

Aplicações que utilizam HTTP

- Navegação na World Wide Web
- Acesso a páginas web e recursos online
- Integração de aplicações com serviços web

Exemplo

```
28992 108.831593 10.0.0.104 2.18.248.243 HTTP 475 GET /channels/public/x/status/keystonefoundationlive.json HTTP/1.1
28995 108.849704 2.18.248.243 10.0.0.104 HTTP/1.1 1141 HTTP/1.1 200 OK . JSON (application/json)
```

Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)

O SNMP é um protocolo da camada de aplicação usado para gerenciamento e monitoramento de dispositivos de rede.

Características do SNMP

- Utiliza portas UDP 161 (agente) e 162 (gerente)
- Baseado em modelo de gerente-agente
- Suporta MIBs para definir objetos gerenciáveis

Estrutura do cabeçalho SNMP

- Versão do protocolo
- Tipo de mensagem (GET, SET, TRAP, etc.)
- ID da requisição
- Comunidade (nome de acesso)
- Objetos gerenciados (identificadores e valores)

Aplicações que utilizam SNMP

- Monitoramento de desempenho e disponibilidade de dispositivos de rede
- Configuração remota de equipamentos de rede
- Coleta de estatísticas e geração de relatórios

Exemplo

8	3.000396000	192.168.10.11	192.168.10.2	SNMP	87	get-next-request	1.3.6.1.4.1.1248.1.2.2.1.1.1.2
9	2.860936000	192.168.10.11	192.168.10.2	SNMP	87	get-next-request	1.3.6.1.4.1.1248.1.2.2.1.1.1.2
10	0.151818000	192.168.10.11	192.168.10.2	SNMP	87	get-next-request	1.3.6.1.4.1.1248.1.2.2.1.1.1.2

Protocolo UDP

O protocolo UDP é um dos principais protocolos de rede, pertencente à camada de transporte do modelo OSI. Ele é usado para transmissão de dados em aplicações que requerem baixa latência e não precisam de confirmação de entrega, como streaming de vídeo, jogos online e consultas de DNS.

Características do UDP

- **Sem conexão:** O UDP é um protocolo sem conexão, ou seja, não há estabelecimento de uma conexão prévia entre o remetente e o destinatário antes do envio dos dados.
- **Sem garantia de entrega:** O UDP não garante que os pacotes enviados chegarão ao destino. Ele não possui mecanismos de retransmissão ou confirmação de recebimento.
- **Sem ordenação:** Os pacotes UDP podem chegar ao destino fora de ordem, pois não há controle de sequência.
- **Cabeçalho simples:** O cabeçalho UDP possui apenas 4 campos de 16 bits cada: porta de origem, porta de destino, comprimento e checksum.
- **Checksum opcional:** O campo de checksum no cabeçalho UDP é opcional, diferente do TCP que o utiliza obrigatoriamente.

Estrutura do cabeçalho UDP

O cabeçalho UDP possui os seguintes campos:

- **Porta de origem (Source Port):** Identifica a porta do dispositivo que enviou o pacote.
- **Porta de destino (Destination Port):** Identifica a porta do dispositivo de destino.
- **Comprimento (Length):** Indica o tamanho total do pacote UDP, incluindo o cabeçalho e os dados.
- **Checksum (Checksum):** Campo opcional que verifica a integridade dos dados.

Aplicações que utilizam UDP

Algumas aplicações que comumente utilizam o protocolo UDP incluem:

- **DNS (Domain Name System):** Consultas rápidas de resolução de nomes de domínio.
- **Streaming de mídia:** Transmissão de áudio e vídeo em tempo real, como VoIP e IPTV.
- **Jogos online:** Envio rápido de informações de estado do jogo entre cliente e servidor.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** Alocação dinâmica de endereços IP.
- **SNMP (Simple Network Management Protocol):** Monitoramento e gerenciamento de dispositivos de rede.

Exemplo

451...	190.749762	10.0.0.104	35.215.243.204	UDP	229 56091 → 50002	Len=187
451...	190.762595	35.215.202.129	10.0.0.104	UDP	174 50001 → 57930	Len=132

Protocolo QUIC (Quick UDP Internet Connections)

O QUIC é um protocolo de transporte desenvolvido pelo Google, que visa melhorar o desempenho da comunicação na web em comparação com o protocolo TCP tradicional. Ele é construído sobre o protocolo UDP e incorpora recursos avançados para fornecer uma experiência de navegação mais rápida e eficiente.

Características do QUIC

- Baseado no protocolo UDP, evitando a sobrecarga do TCP
- Estabelece conexões mais rápidas, com handshake reduzido
- Suporta multiplexação de streams, permitindo múltiplas requisições em uma única conexão
- Fornece criptografia e autenticação nativa, melhorando a segurança
- Implementa controle de congestionamento e retransmissão adaptativa
- Permite migração de conexões entre diferentes redes e endereços IP

Estrutura do cabeçalho QUIC

- Número de versão
- Número de conexão
- Número de stream
- Flags de controle
- Dados da carga útil

Aplicações que utilizam QUIC

- Navegação na web (HTTP/3)
- Streaming de vídeo e áudio

- Jogos online
- Aplicações de mensagens instantâneas

Exemplo

636...	267.445041	142.251.129.206	10.0.0.104	QUIC	1292 Protected Payload (KP0)
636...	267.445041	142.251.129.206	10.0.0.104	QUIC	1292 Protected Payload (KP0)